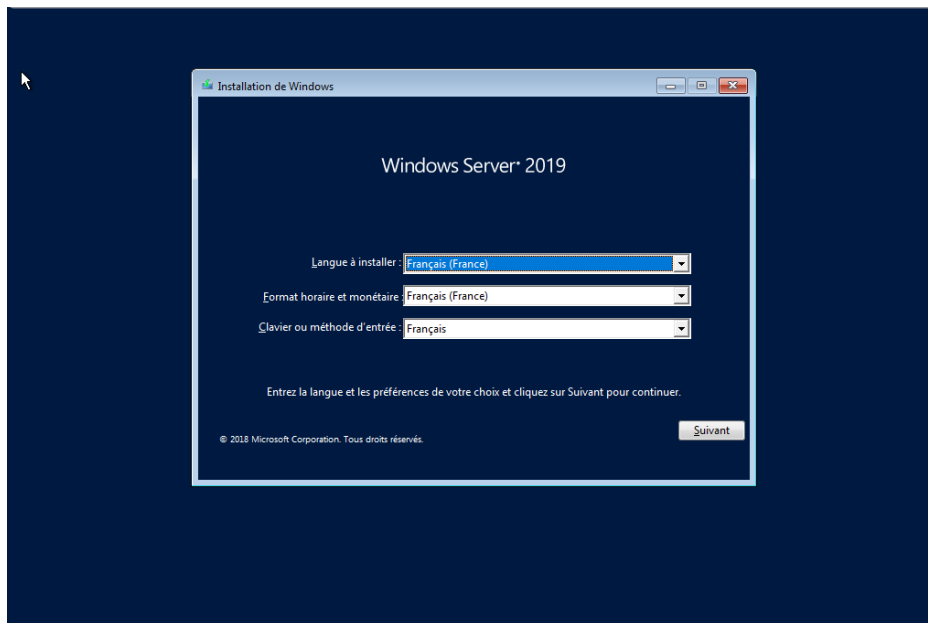
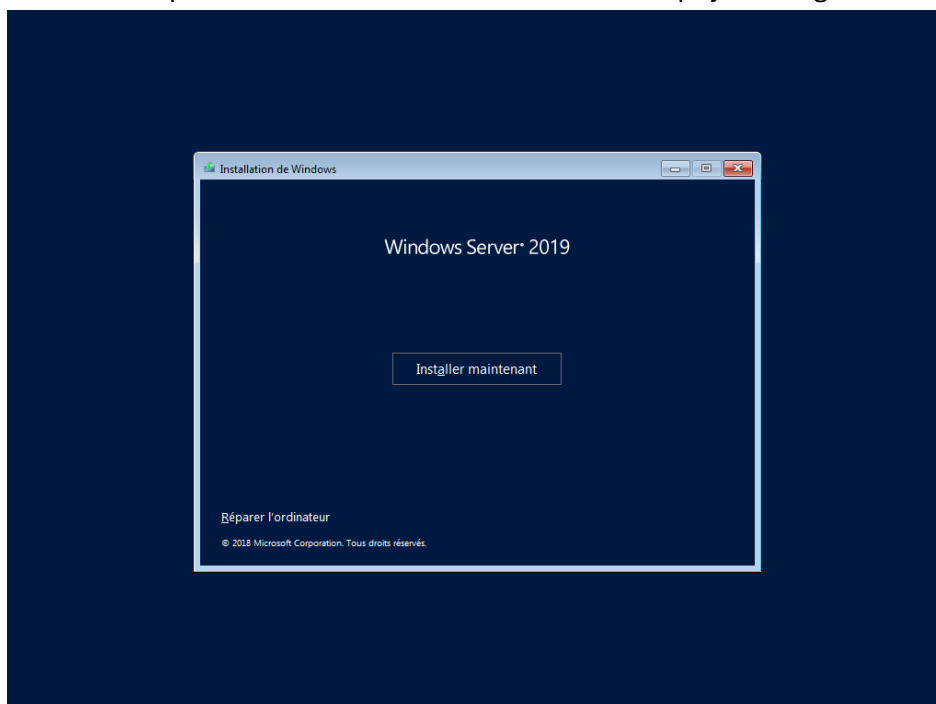


Procédure d'installation Windows server 2019

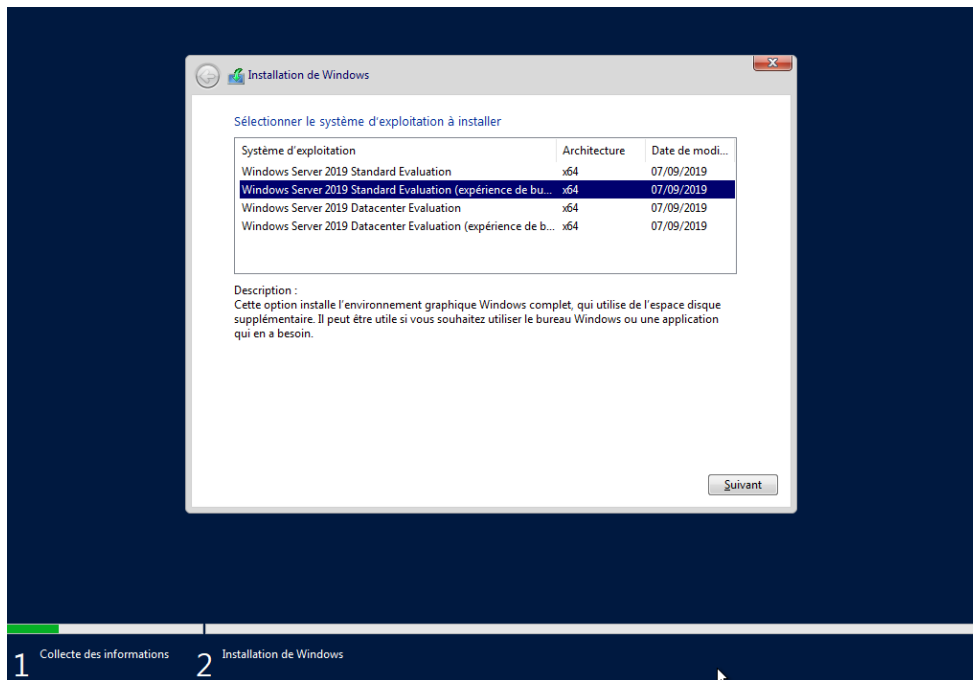
Réaliser le programme d'installation de Windows Serveur:



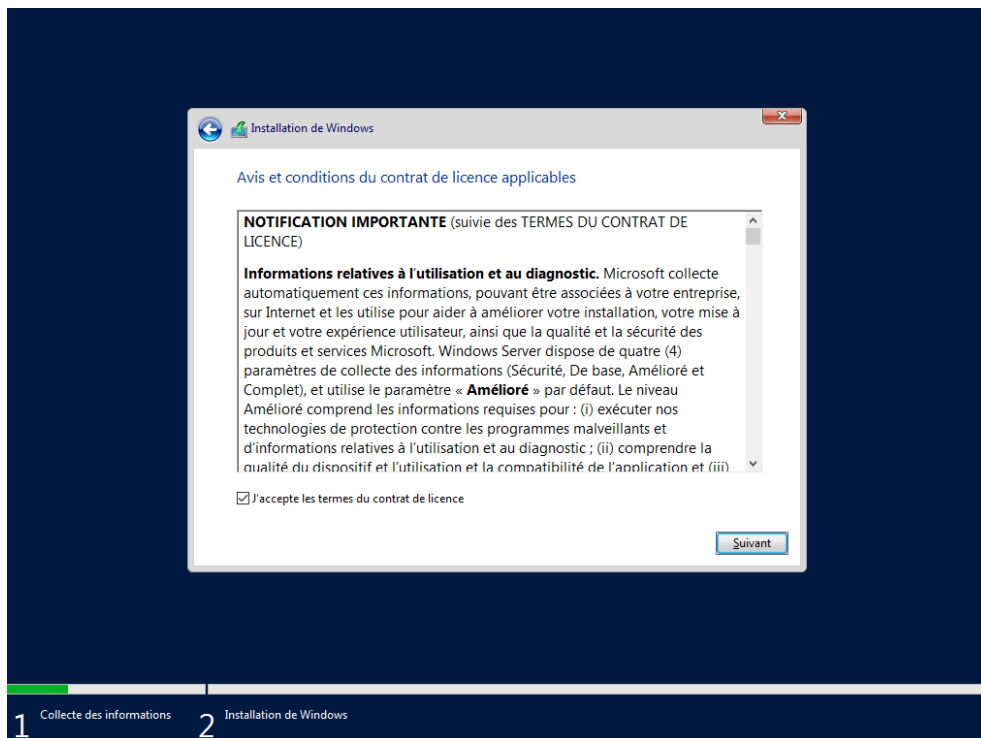
- vous pouvez continuer sinon choisissez votre pays et langue.



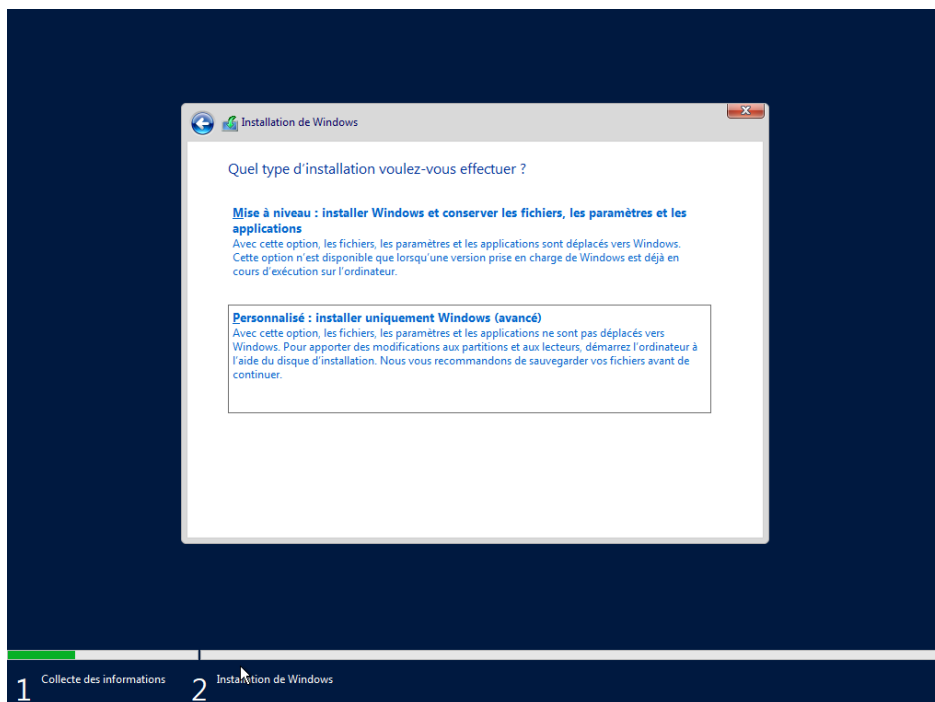
- Choisir Installer maintenant



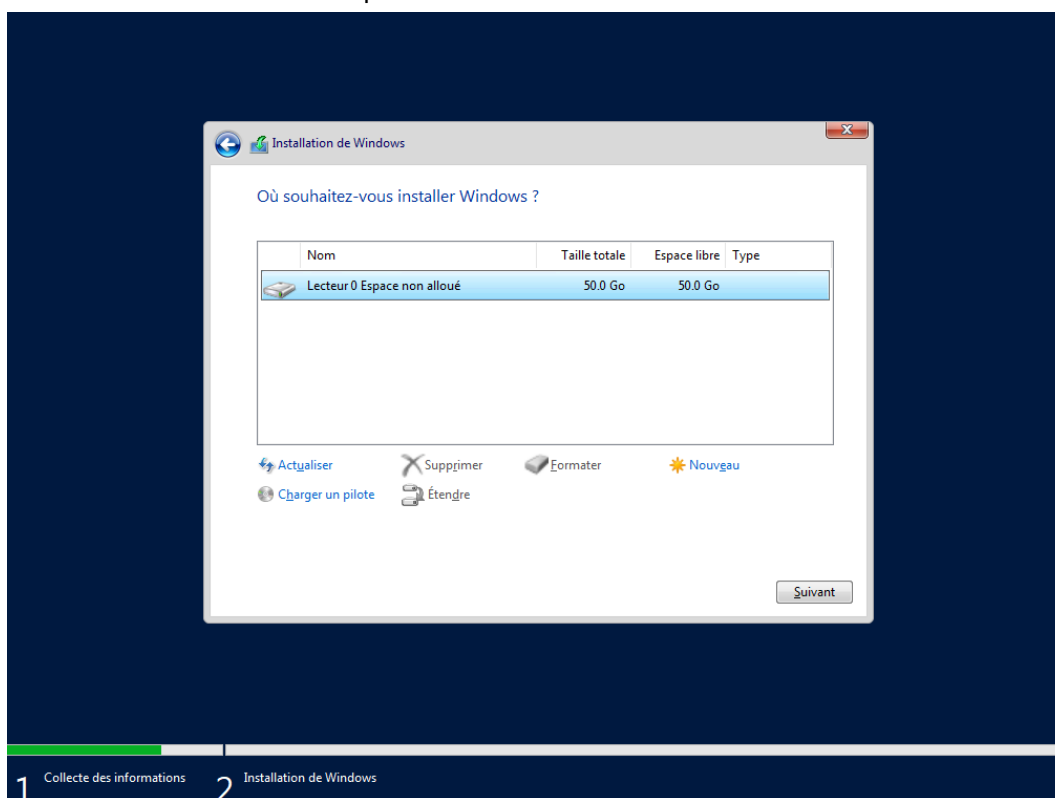
- Sélectionner la version de Windows Serveur que vous souhaitez (prenez l'option expérience de bureau) puis continuer



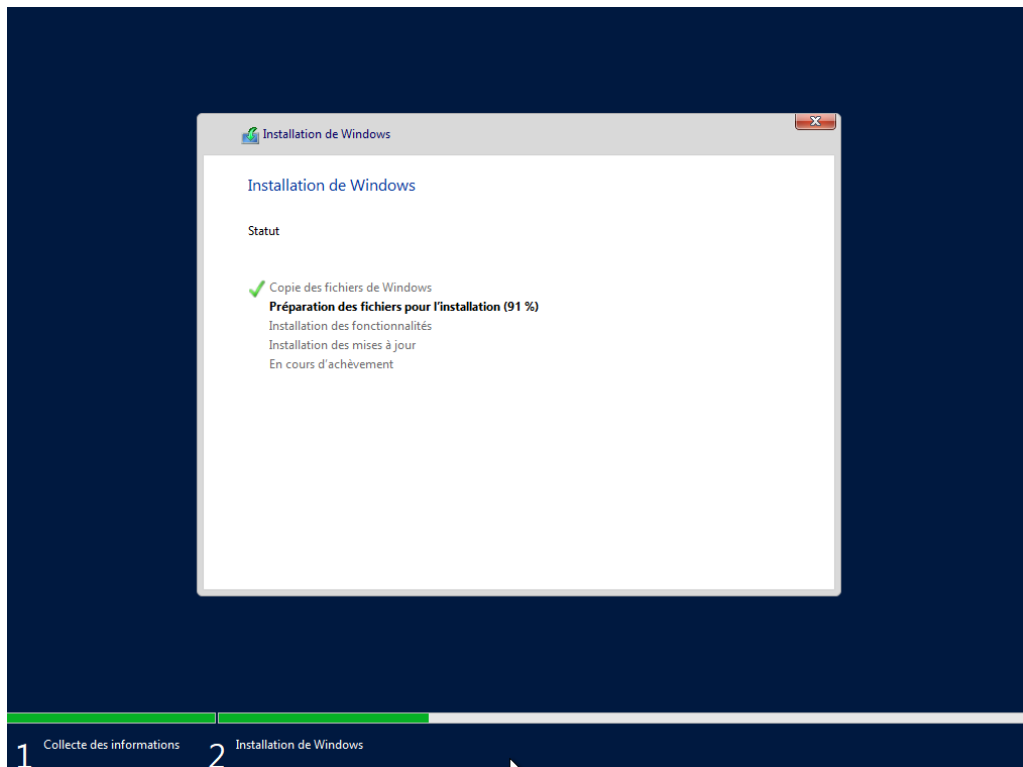
- Cochez la case pour accepter les contrats de licence puis continuer



- Choisir l'installation personnalisée



- Sélectionner votre disque et continuer



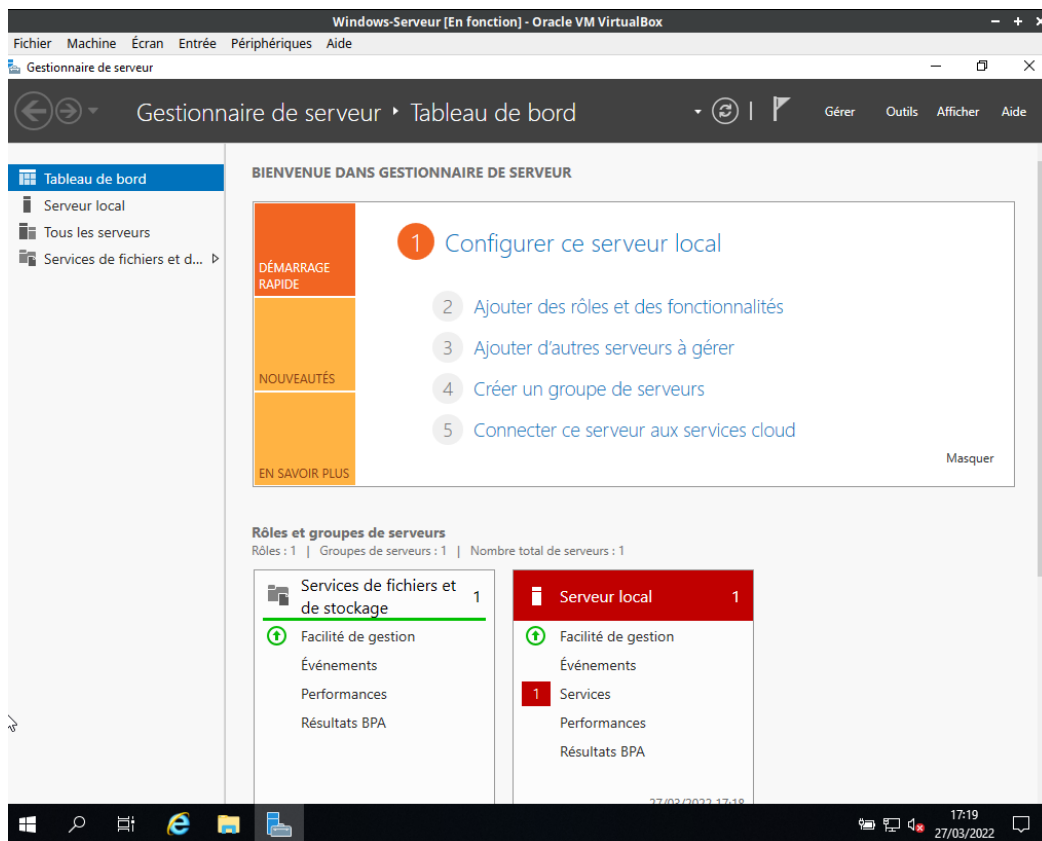
- Attendre la fin de l'installation

Une fois l'installation finie, Windows Serveur va redémarrer et nous demande de choisir un mot de passe pour le compte administrateur :

The image shows the 'Paramètres de personnalisation' (Customization Settings) screen in Windows Server. The title 'Paramètres de personnalisation' is at the top in white text on a blue background. Below the title, a message reads: 'Tapez un mot de passe pour le compte Administrateur intégré que vous pouvez utiliser pour vous connecter automatiquement à cet ordinateur.' There are three input fields: 'Nom d'utilisateur' with the text 'Administrateur', 'Mot de passe' with masked characters (dots), and 'Entrez de nouveau le mot de passe' with masked characters and a small eye icon to toggle visibility. At the bottom left, there is a circular arrow icon representing a refresh or back action. At the bottom right, there is a blue button labeled 'Terminer'.

- Renseigner votre mot de passe et confirmer le puis cliquer sur le bouton terminer

Ensuite l'installation du Serveur Windows est terminée, vous pouvez vous connecter avec le compte administrateur et le mot de passe choisis précédemment.



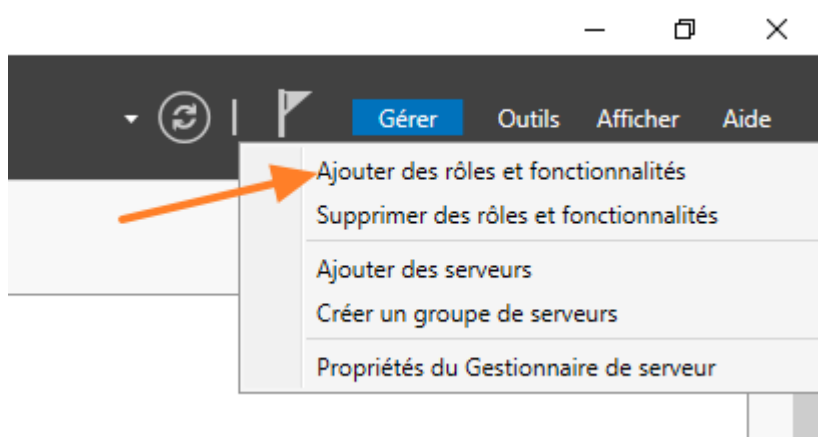
Vous êtes bien arriver sur le bureau du windows server avec le gestionnaire de serveur .

II. Créer un domaine Active Directory

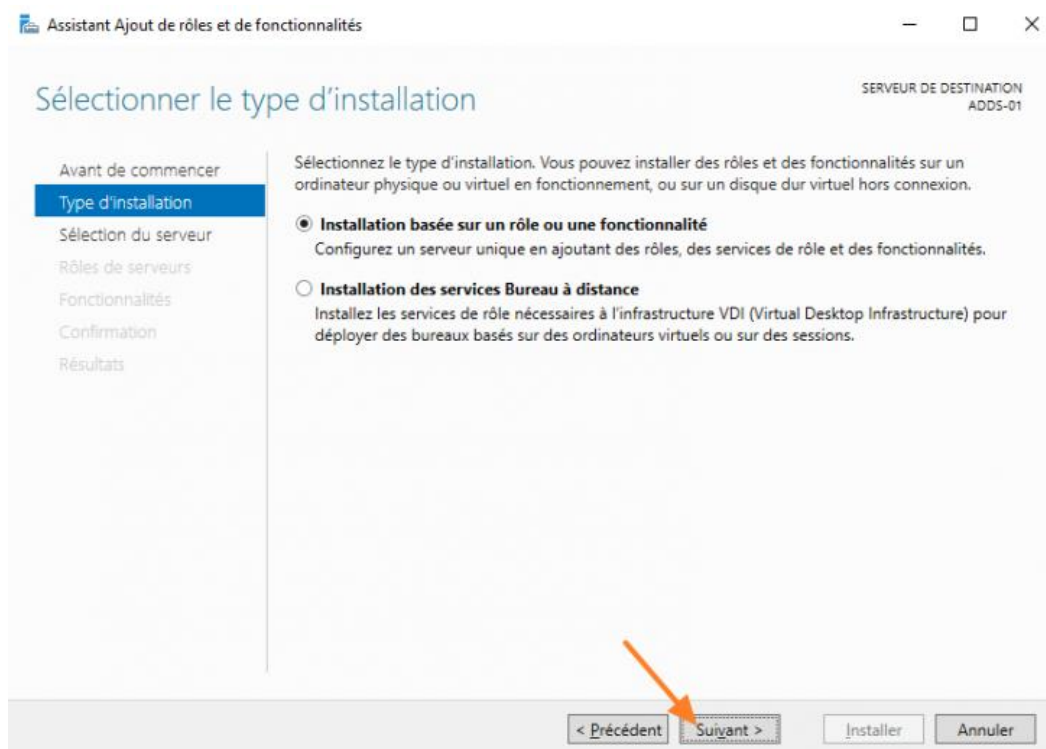
A. Installer le rôle ADDS

La première étape , avant de créer le domaine Active Directory, consiste à installer le rôle "ADDS" : Active Directory Domain Services. Il s'agit du rôle permettant de créer un domaine Active Directory.

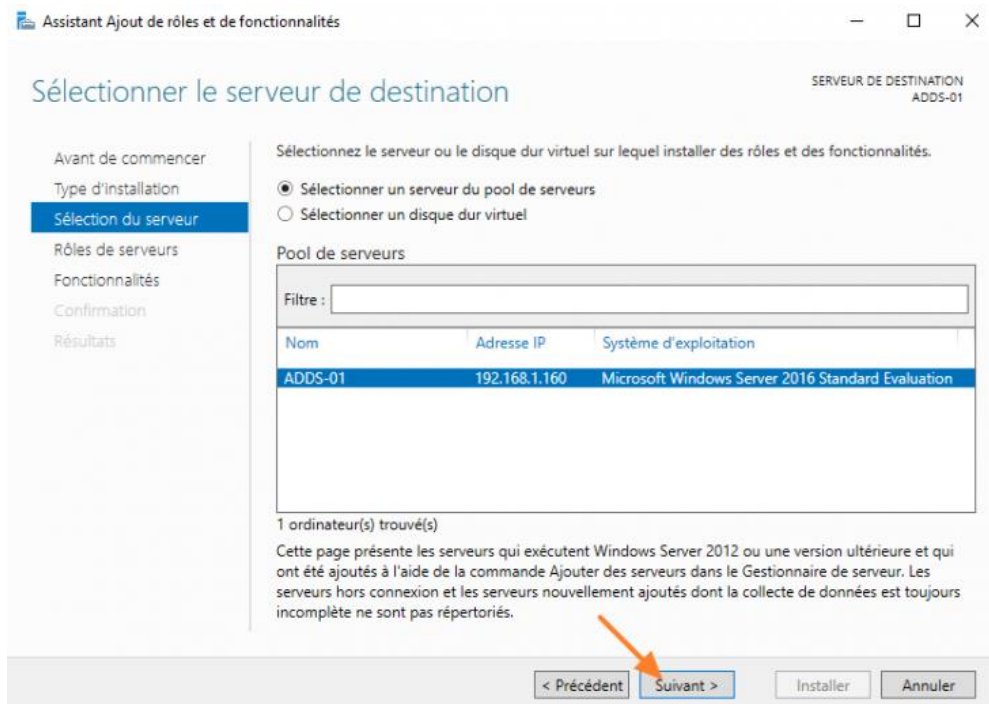
Ouvrez le Gestionnaire de serveur, puis cliquez sur "Gérer" puis "Ajouter des rôles et fonctionnalités".



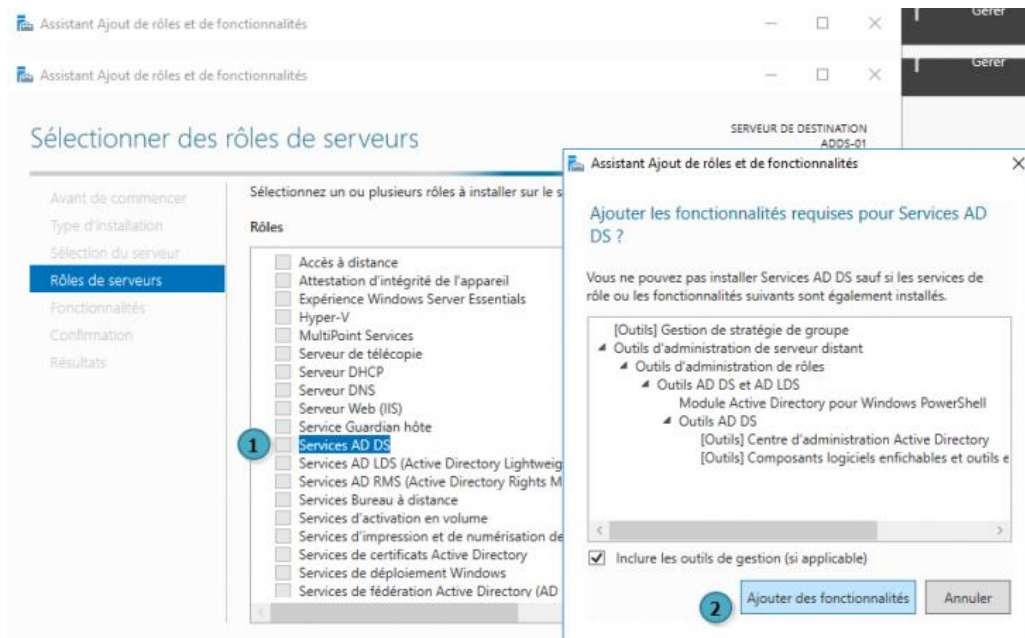
Passez l'étape "Avant de commencer" et poursuivez ensuite en laissant le type d'installation sur le choix "Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité".



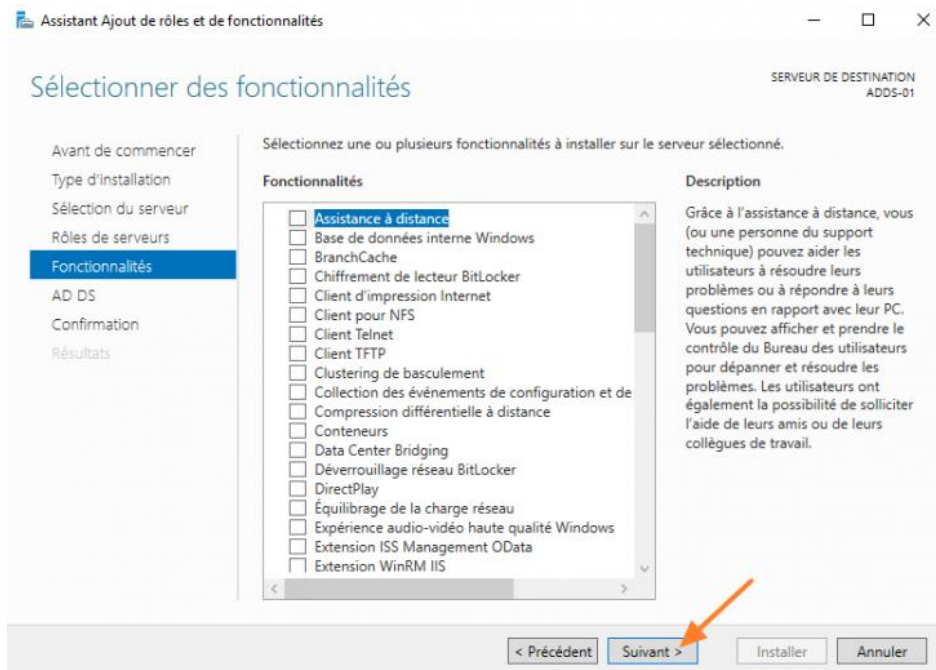
🖱️ Sélectionnez votre serveur local. En principe, c'est le choix par défaut.



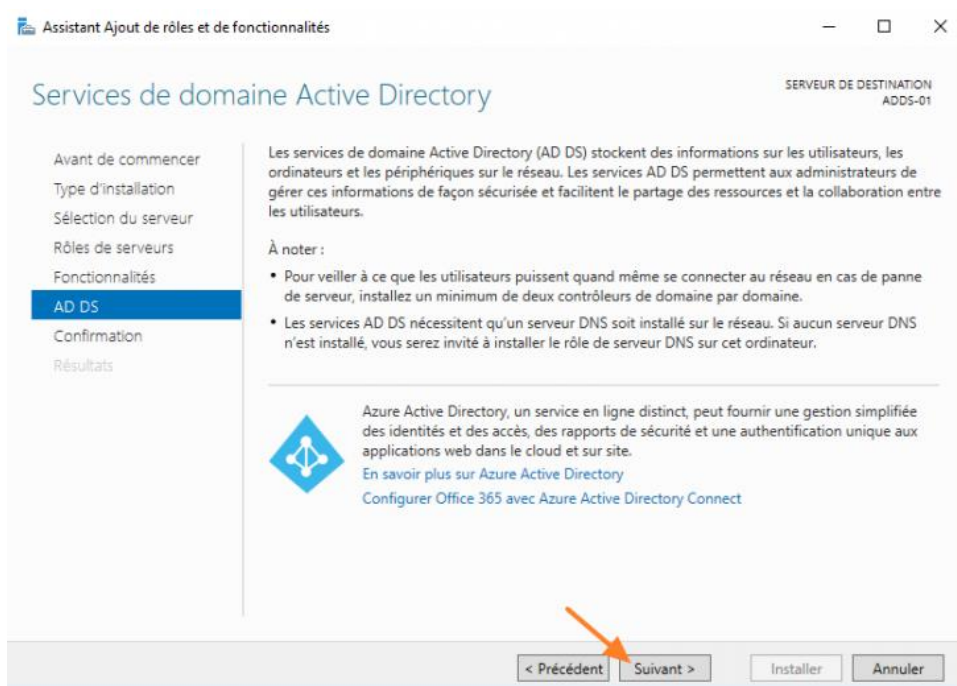
L'étape cruciale de l'installation du rôle est ici, puisqu'il va falloir cocher "Services AD DS" dans la liste. Une second fenêtre va apparaître pour vous proposer d'installer les outils de gestion : validez. Qui dit outils de gestion, dit console d'administration comme "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" mais aussi le module PowerShell pour Active Directory.



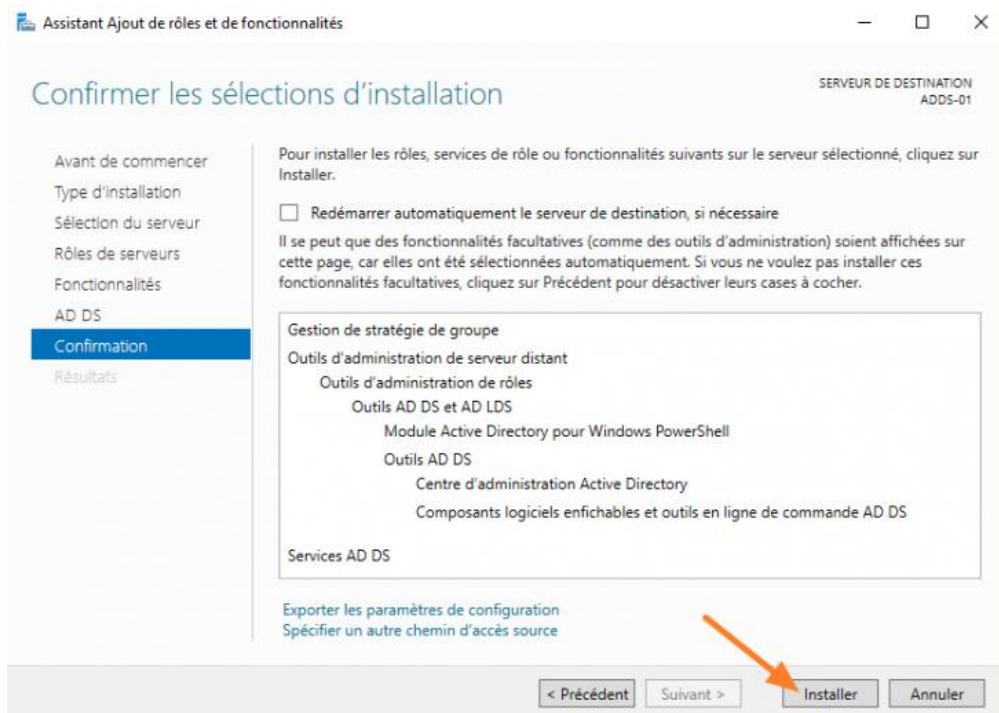
Nous n'installons pas de fonctionnalités en plus, donc poursuivez sans rien sélectionner.



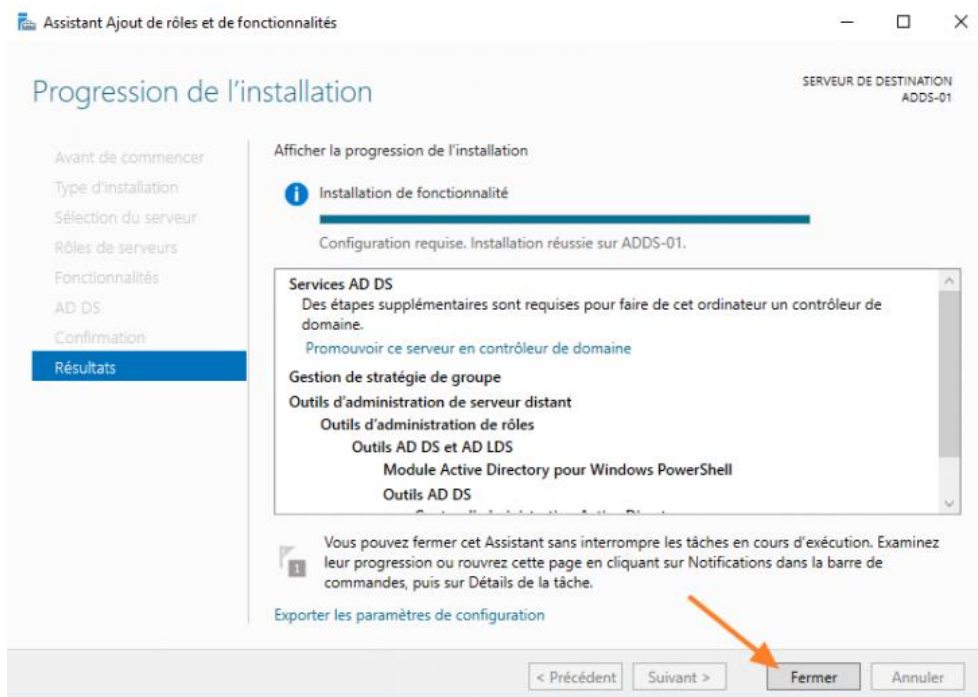
Lisez les messages indiqués à l'étape "AD DS". Microsoft en propose pour évoquer la synchronisation Active Directory avec Microsoft Entra ID (Azure Active Directory), son penchant dans le Cloud Microsoft.



Cliquez sur "Installer" pour démarrer l'installation, qui peut prendre quelques minutes.

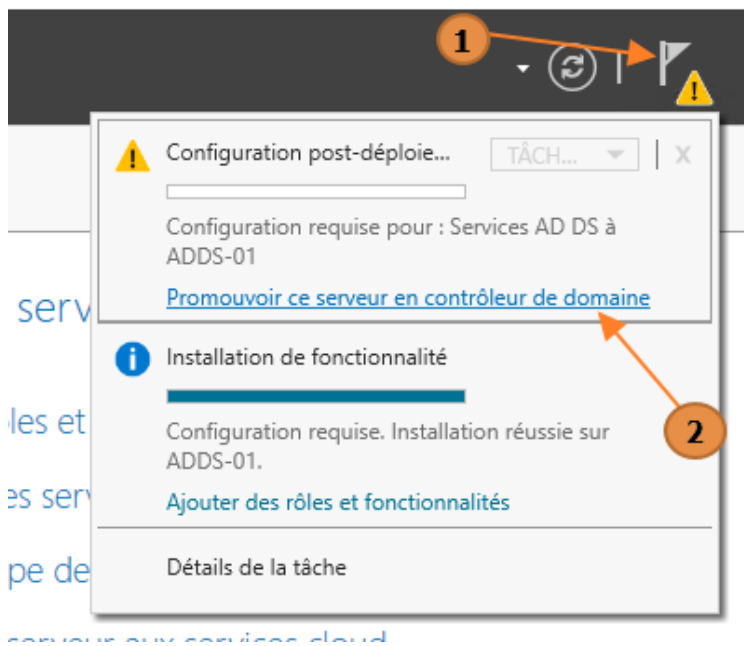


Cliquez sur "Fermer" quand ce sera terminé et nous allons passer à la suite de la configuration.

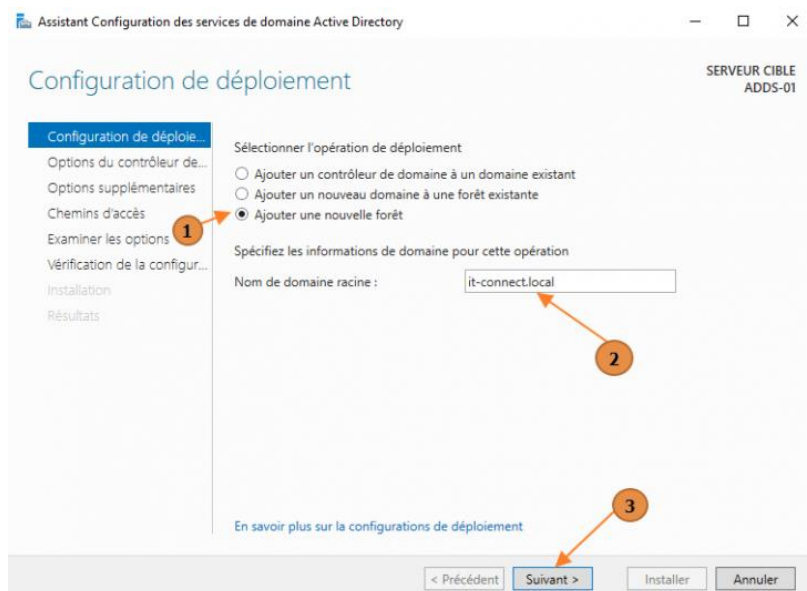


B. Créer le domaine Active Directory

Depuis windows server 2012, la fameuse commande "dcpromo" n'existe plus et laisse place à un message dans le gestionnaire de serveur qui permet de promouvoir le serveur en tant que contrôleur de domaine. Comme ceci :

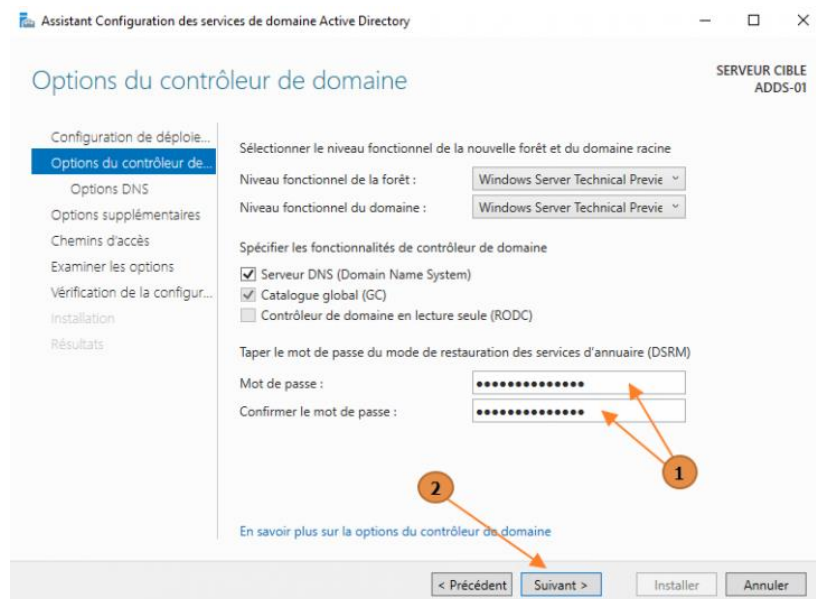


Comme il s'agit d'un nouveau domaine dans une nouvelle forêt, choisissez "Ajouter une nouvelle forêt" et indiquez le nom de domaine. Si vous utilisez un nom de domaine tel que "it-connect.local" sachez qu'il ne sera pas routable, ce qui peut poser problèmes pour l'utilisation de certains services. En disant cela, je notamment à Azure AD Connect pour synchroniser son Active Directory local avec Microsoft 365, mais il existe des solutions (un alias sur le suffixe UPN, par exemple).

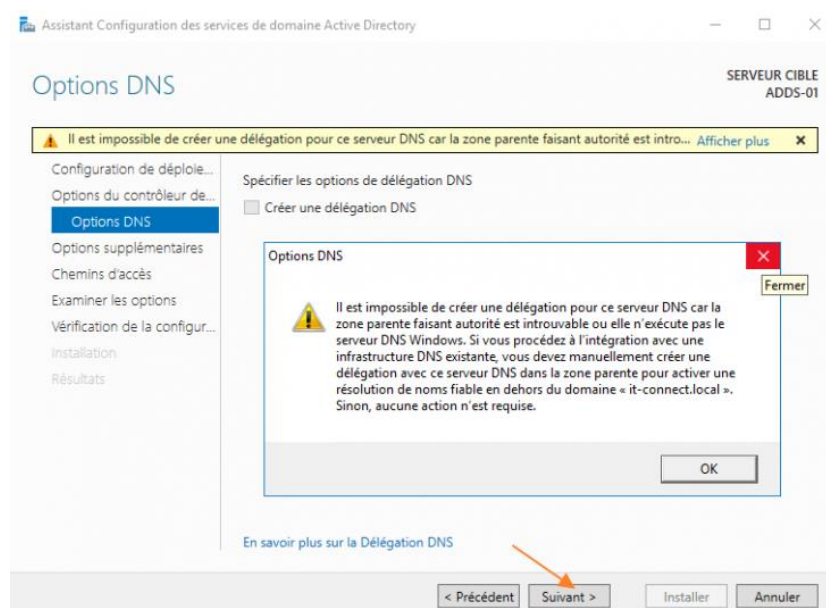


Pour le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine, indiquez "Windows Server 2016" mais ceci implique que vos contrôleurs de domaine devront exécuter obligatoirement Windows Server 2016 ou une version future. A ce jour, "Windows Server 2016" est la valeur la plus élevée disponible, mais ceci va évoluer avec la sortie de Windows Server 2025.

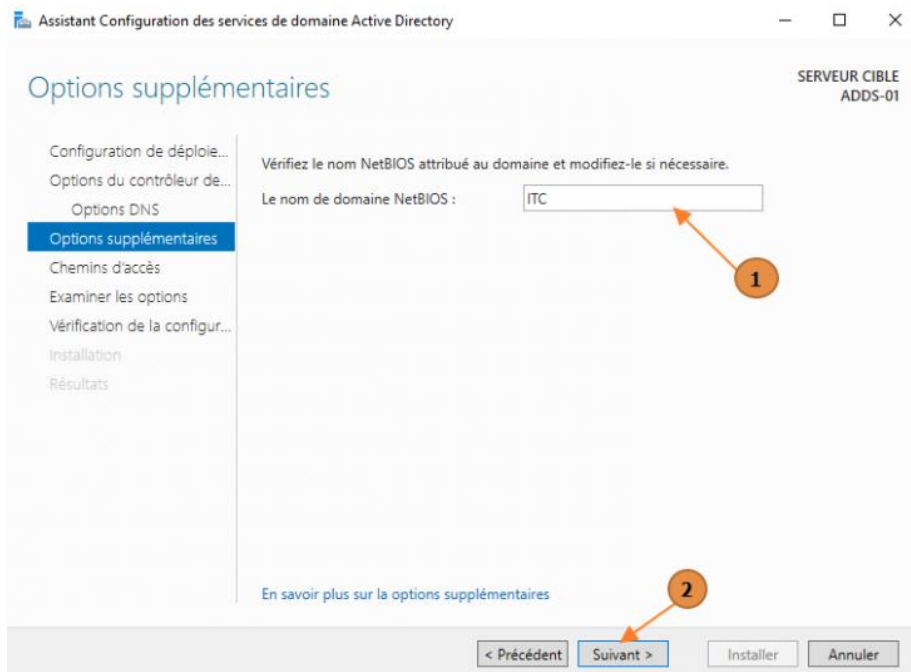
Définissez-le aussi comme serveur DNS et Catalogue global. Enfin, indiquez un mot de passe pour les services de restauration de l'annuaire (ce mot de passe ne correspond pas au mot de passe Administrateur de votre futur domaine !).



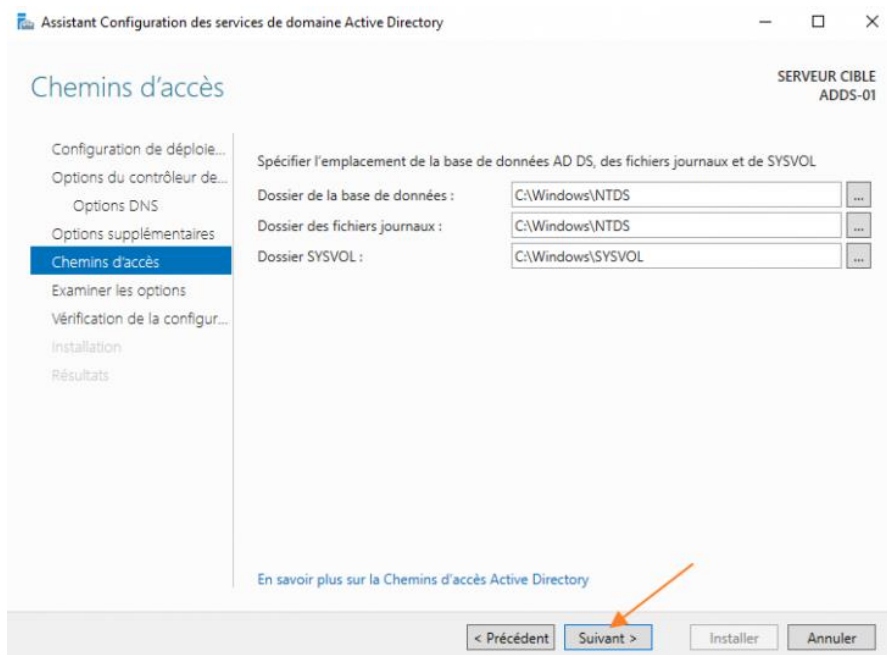
Comme il s'agit d'un nouveau serveur DNS pour une nouvelle zone, ne vous inquiétez pas pour ce message, vous pouvez poursuivre.



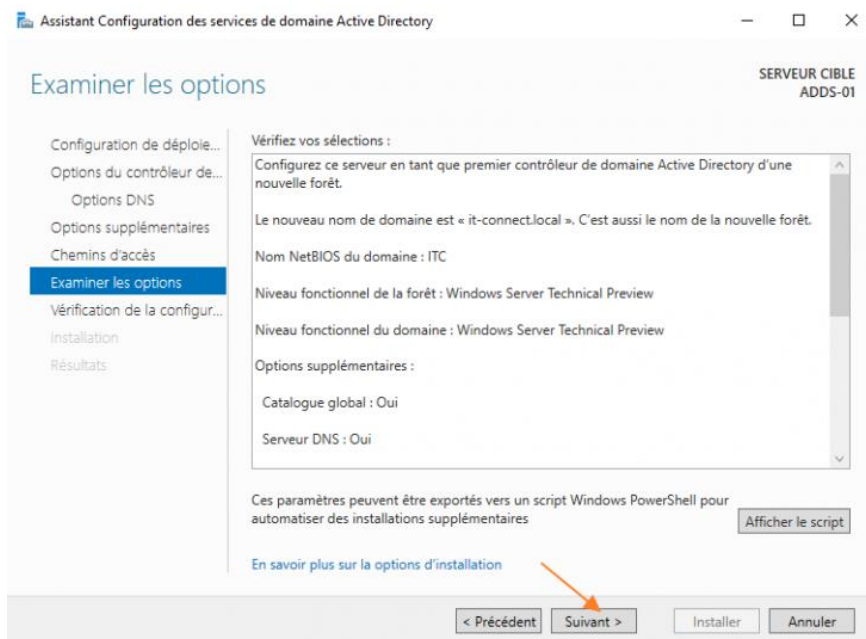
Indiquez un nom NETBIOS pour le domaine, à savoir un nom court et qui ne s'appuie pas sur DNS pour être résolu.



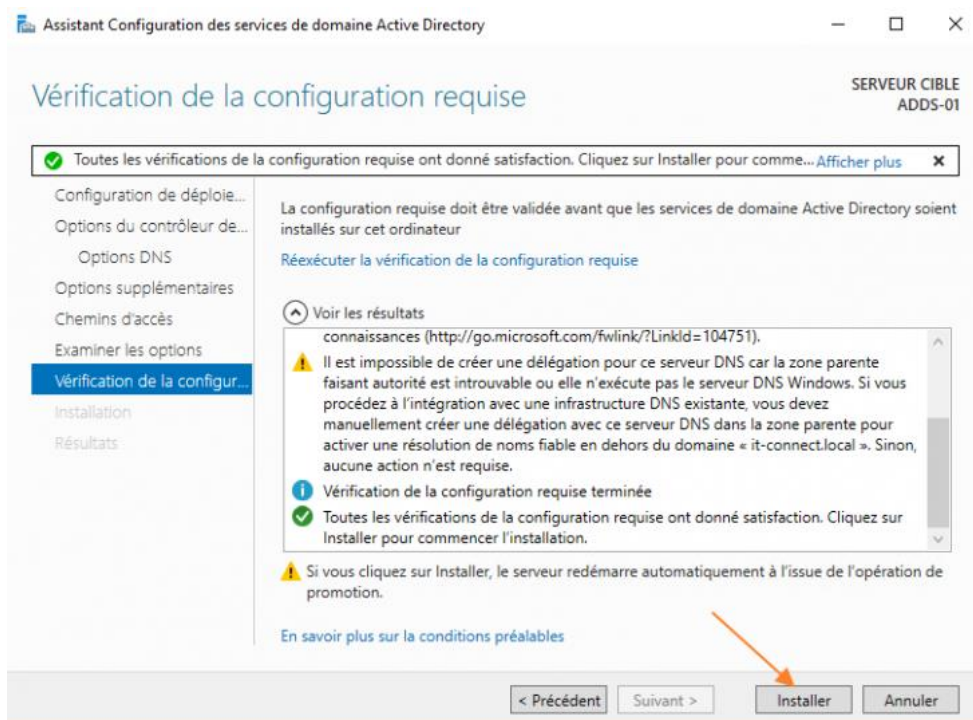
Laissez les chemins par défaut et poursuivez.



Vérifiez les options et continuez.

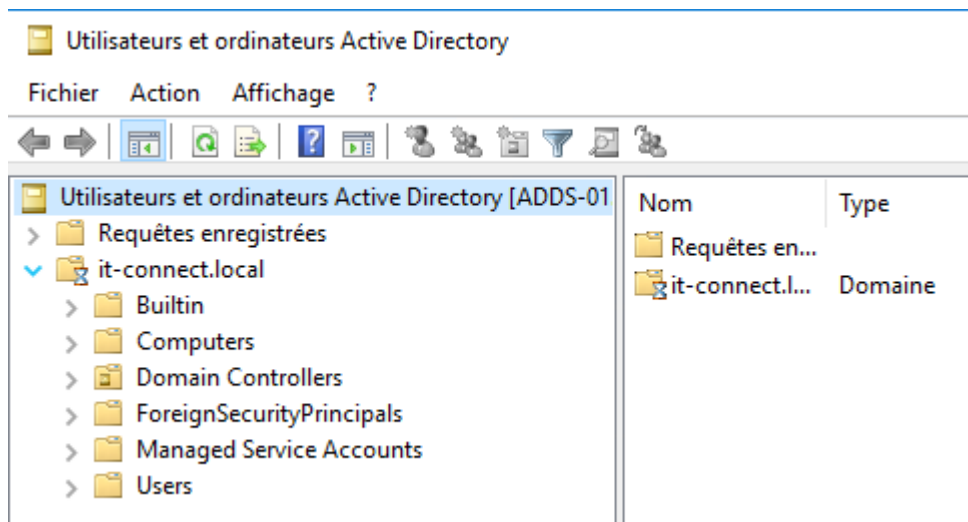


Finissez en cliquant sur installer pour démarrer la création de votre domaine et la configuration du DC.



Patiencez pendant l'installation. Quand ce sera terminé, le serveur va obligatoirement redémarrer, de façon automatique.

Dès lors que l'installation est terminée et que votre serveur a redémarré, vous pouvez commencer à utiliser votre domaine Active Directory, notamment avec les consoles "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory" et "Centre d'administration Active Directory" qui servent à gérer les objets dans l'annuaire (utilisateurs, ordinateurs, serveurs, etc.).

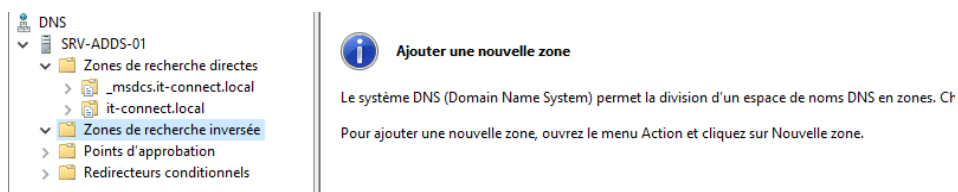


III. Conclusion

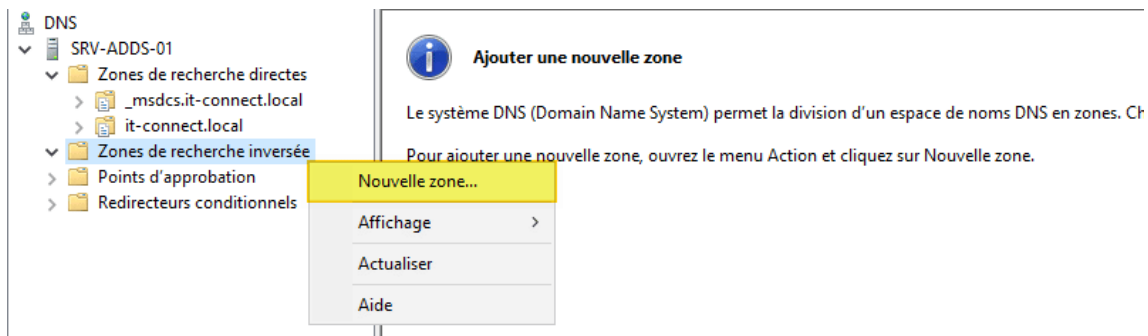
Vous venez de créer un domaine Active Directory ! Il ne reste plus qu'à créer les premiers utilisateurs, ajouter vos premiers ordinateurs, et éventuellement créer vos premières stratégies de groupe. Pour la production, veillez à utiliser au moins deux contrôleurs de domaine Active Directory.

DNS - Créer une zone de recherche inversée

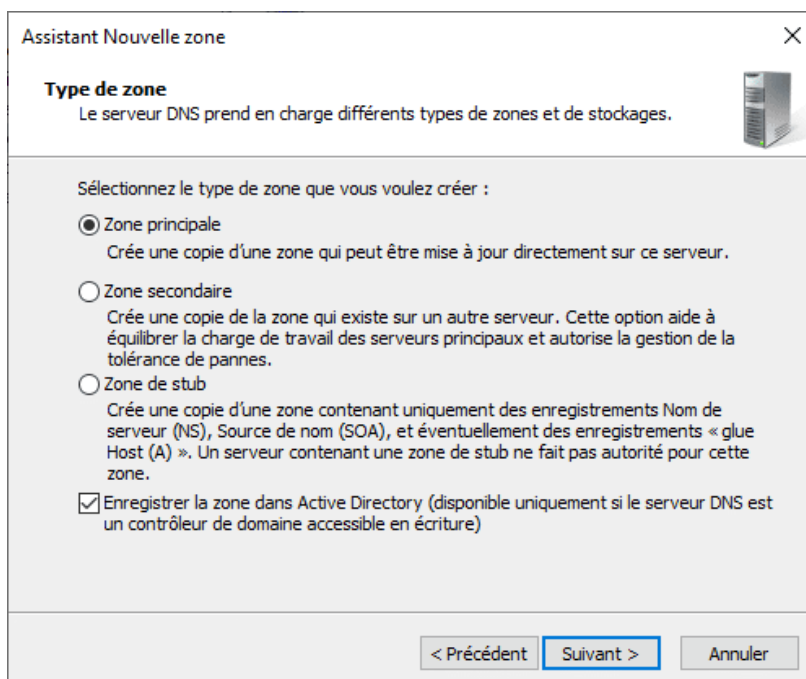
Sur votre contrôleur de domaine, qui doit être également serveur DNS, ouvrez la console DNS. Bien entendu, vous pouvez aussi utiliser un serveur d'administration sur lequel sont installés les outils RSAT. Au sein de cette console, vous pouvez visualiser vos deux "Zones de recherche directes", tandis que la section "Zones de recherche inversée" est vide.



Effectuez un clic droit sur "Zones de recherche inversée" puis cliquez sur "Nouvelle zone..."



L'assistant de création d'une nouvelle zone se lance. Tout d'abord, vous devez choisir "Zone principale" et cocher l'option en bas de page pour que la zone soit inscrite dans l'Active Directory, au même titre que la zone DNS du domaine. Poursuivez.



Cette zone doit être répliquée vers l'ensemble des serveurs DNS associés à ce domaine pour que la résolution DNS inversée fonctionne sur l'ensemble du réseau local. Choisissez la seconde option comme sur l'image ci-dessous.

Assistant Nouvelle zone ✕

Étendue de la zone de réplication de Active Directory
Vous pouvez sélectionner la façon dont les données DNS doivent être répliquées sur votre réseau.

Choisissez la façon dont les données de la zone doivent être répliquées :

- ☐ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans cette forêt : it-connect.local
- ☒ Vers tous les serveurs DNS exécutés sur des contrôleurs de domaine dans ce domaine : it-connect.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de ce domaine (compatibilité avec Windows 2000) : it-connect.local
- ☐ Vers tous les contrôleurs de domaine spécifiés dans l'étendue de cette partition d'annuaire :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Sélectionnez "Zone de recherche inversée IPv4", car ici je travaille sur un réseau local adressé en IPv4, et poursuivez.

Assistant Nouvelle zone ✕

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Choisissez si vous souhaitez créer une zone de recherche inversée pour les adresses IPv4 ou les adresses IPv6.

- ☒ Zone de recherche inversée IPv4
- ☐ Zone de recherche inversée IPv6

< Précédent **Suivant >** Annuler

L'étape "Nom de la zone de recherche inversée" est importante, car elle contient le champ "ID réseau" où on doit déclarer le sous-réseau concerné par la zone de recherche inversée.

J'indique "192.168.100", car cette zone est associée au réseau "192.168.100.0/24". On peut voir que la zone sera nommée : 100.168.192.in-addr.arpa.

Assistant Nouvelle zone ×

Nom de la zone de recherche inversée
Une zone de recherche inversée traduit les adresses IP en noms DNS.

Pour identifier la zone de recherche inversée, entrez l'ID réseau ou le nom de la zone.

☒ ID réseau :

L'ID réseau est la partie des adresses IP qui appartient à cette zone. Entrez l'ID réseau dans son ordre normal (non inversé).

Si vous utilisez un zéro dans l'ID réseau, il va apparaître dans le nom de la zone. Par exemple, l'ID réseau 10 crée la zone 10.in-addr.arpa, l'ID réseau 10.0 crée la zone 0.10.in-addr.arpa.

☐ Nom de la zone de recherche inversée :

< Précédent **Suivant >** Annuler

L'étape suivante concerne les mises à niveau dynamique, cochez "N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées" pour protéger cette zone à minima. Option classique en environnement [Active Directory](#).

Assistant Nouvelle zone ×

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

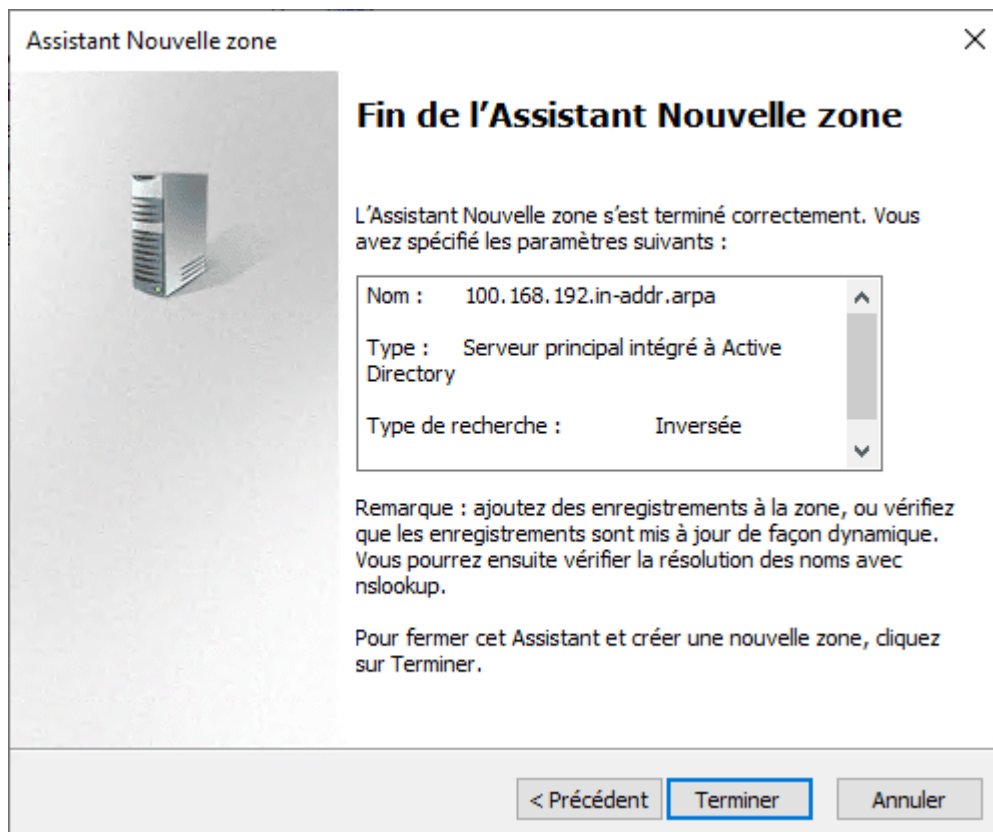
☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jour dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

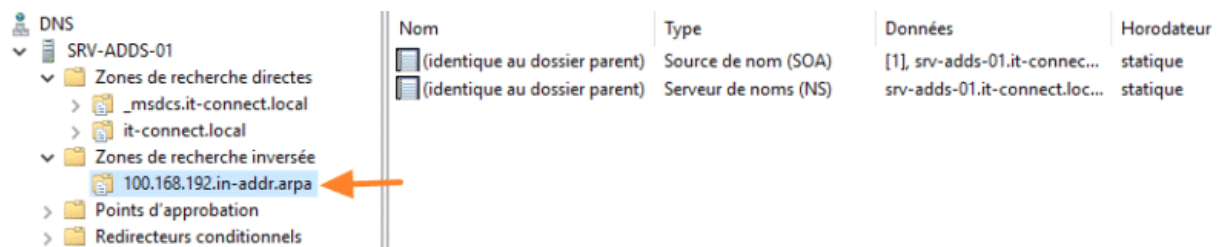
☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent **Suivant >** Annuler

Voilà, c'est la fin de la création de la zone. Cliquez sur "Terminer".



La zone est immédiatement disponible et visible dans l'interface du serveur DNS.



III. Créer un enregistrement PTR

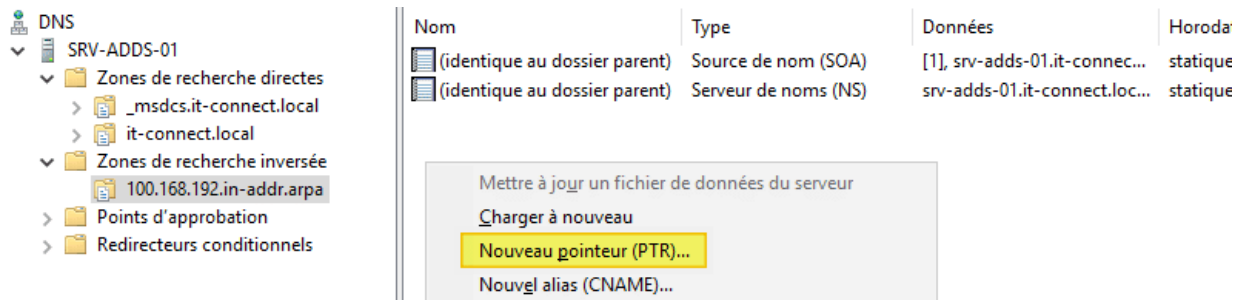
C'est bien beau, la zone existe, mais que fait-on maintenant ?

À partir de l'interface DNS, vous pouvez créer un nouvel enregistrement PTR via un clic droit "Nouveau pointeur (PTR)".

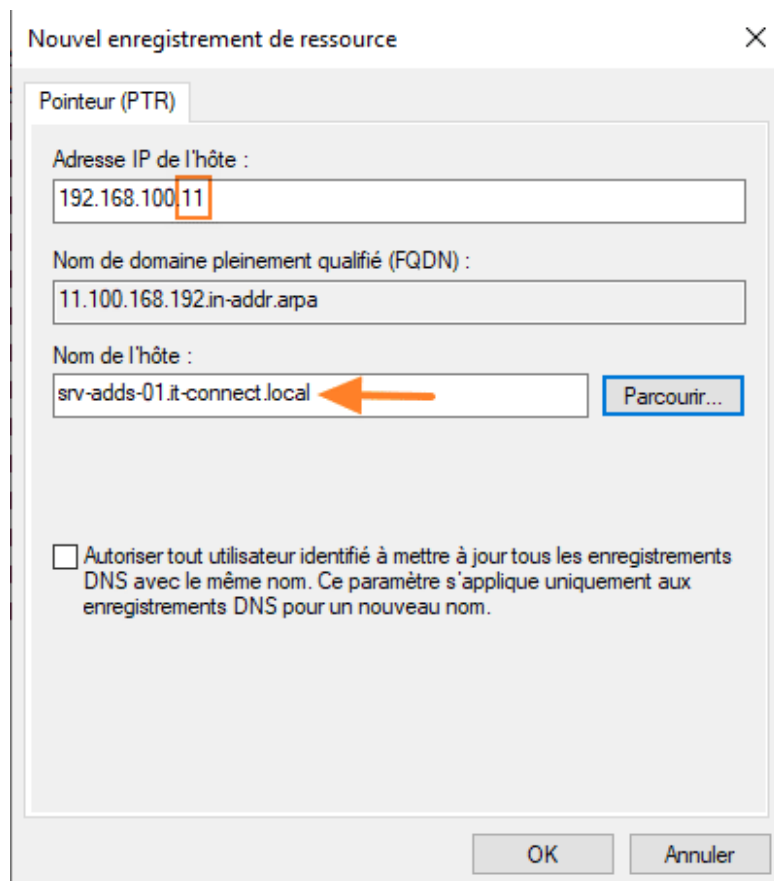
Toutefois, il est important que je vous explique la notion de pointeur. Un enregistrement PTR permet de fournir le nom de domaine (FQDN) associé à une adresse IP, en l'occurrence ici, il va permettre de retourner le nom DNS d'un hôte à partir de son adresse IP. C'est un enregistrement spécifique aux zones de recherche inversée.

Par défaut, les machines Windows sont configurées pour s'enregistrer dans le DNS (enregistrements A et PTR), y compris les machines adressées en DHCP. Pour les machines

avec une adresse IP fixe, que l'on peut appeler des hôtes statiques (par exemple : un serveur en adresse IP fixe), on peut créer manuellement les enregistrements.



De ce fait, vous pouvez créer un enregistrement PTR pour le contrôleur de domaine, en spécifiant son adresse IP puis le nom d'hôte complet : nom de la machine couplé au nom du domaine Active Directory.



Validez. L'enregistrement PTR est créé. Cet enregistrement PTR créé manuellement est statique donc il n'expire pas.

Pour vérifier qu'il est opérationnel, on peut réutiliser l'outil "nslookup" comme au tout début, avant que la zone DNS soit créée. Cette fois-ci, nous n'avons pas d'erreur, mais une réponse satisfaisante puisque le nom d'hôte est indiqué !

```
nslookup 192.168.100.11
```

- DNS
 - SRV-ADDS-01
 - Zones de recherche directes
 - _msdcs.it-connect.local
 - it-connect.local
 - Zones de recherche inversée
 - 100.168.192.in-addr.arpa
 - Points d'approbation
 - Redirecteurs conditionnels

Nom	Type	Données	Horodatage
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[1], srv-adds-01.it-connect...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-adds-01.it-connect.loc...	statique
192.168.100.11	Pointeur (PTR)	srv-adds-01.it-connect.local	

```
Administrateur : Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrateur> nslookup 192.168.100.11
Serveur : UnKnown
Address: ::1

Nom :      srv-adds-01.it-connect.local
Address:  192.168.100.11

PS C:\Users\Administrateur>
```